Praxis: Sensorstatus über TCP abfragen

Geführter Integrationslauf mit vorbereitetem TCP-Modul

4.12

Praxisablauf in fünf Schritten

Ein kleiner Integrationslauf mit klarer Startreihenfolge und sichtbaren Prüfergebnissen

01

Aktivieren

TCP-Konfiguration wählen

02

Starten

L4-Ereignis abwarten

03

Verbinden

Hostclient öffnen

04

Prüfen

GET senden und Antwort validieren

05

Recovern

trennen und neu verbinden

Der Projektquellcode liefert TCP-Modul und Clientgerüst – die Folien liefern Ablauf und Prüfkriterien.

Endpunkt, Request und Antwort

ENDPUNKT

Vorbereitet

native_sim als Ziel

fester Testport

Hostclient bereit

L4-Zustand sichtbar

REQUEST

GET mit Abschluss

vollständig senden

fragmentiert senden

mehrfach senden

Session offen halten

RESPONSE

Sensorstatus

`Sequenznummer`

`Datenalter`

`Qualitätsstatus`

`Messwert`

Der Test prüft den vorbereiteten Transportpfad – nicht reale Funk- oder Ethernet-Hardware.

Preflight: Konfiguration und Bereitschaft

VORBEREITETER START

```
TCP-Konfigurationsfragment aktiv
native_sim gebaut
Anwendung gestartet
L4 Connected beobachtet
Endpunkt ausgegeben
Hostclient bereit
```

01 **L4 zuerst**

Client erst verbinden, wenn der Connection Manager Konnektivität meldet.

02 **Endpunkt prüfen**

Adresse, Port und verwendeten Netzwerkmodus aus der vorbereiteten Ausgabe übernehmen.

Ein fehlendes L4-Ereignis ist ein Netzwerkzustandsproblem – noch kein TCP-Protokollfehler.

Geführter Integrationslauf

START → CONNECT → GET → RESPONSE → CLOSE

Jeder Schritt besitzt ein sichtbares Ereignis oder ein überprüfbares Ergebnis

Start	Anwendung initialisieren und L4 Connected abwarten
Connect	Hostclient öffnet eine Session zum vorbereiteten Endpunkt
GET	Request vollständig oder bewusst fragmentiert senden
Response	Sequenz, Alter, Qualität und Messwert vollständig prüfen
Close	Client geordnet schließen und Session-Cleanup beobachten

Danach muss eine neue Verbindung ohne Neustart des Prozesses möglich sein.

Antwortfeld für Antwortfeld prüfen

01	`Sequenznummer`	steigt nachvollziehbar mit neuen Sensorproben und bleibt syntaktisch gültig
02	`Datenalter`	ist nicht negativ und passt zeitlich zur zuletzt erfassten Probe
03	`Qualität / Wert`	Qualitätsstatus entspricht lokalem Zustand; Messwert ist plausibel

Nicht nur Text vergleichen: Jedes Feld besitzt eine fachliche Bedeutung und eine Erwartung.

Sensorfehler lokal und über TCP abgleichen

LOKALER STATUS

Fehler einspeisen

vorbereiteten Sensorstimulus setzen

Qualität und Sequenz lokal beobachten

TCP-ANTWORT

GET erneut senden

dieselbe Qualitätsklasse erwarten

Alter und Messwert nachvollziehen

INVARIANTE

Eine Quelle, zwei Sichten

Application State maßgeblich

TCP serialisiert nur

keine eigene Qualitätslogik

Lokale Ausgabe und TCP-Antwort müssen denselben Sensorzustand beschreiben.

Vier verbindliche Request-/Response-Fälle

TESTMATRIX

Jeder Fall prüft Request, vollständige Antwort, Sessionzustand und relevante Logs

GET vollständig	ein Request in einem Schreibvorgang liefert genau eine gültige Antwort
GET fragmentiert	mehrere Bytebereiche ergeben denselben fachlichen Response-Frame
Mehrere Requests	zwei oder mehr GETs in derselben Session bleiben geordnet und vollständig
Close und Reconnect	Client schließt geordnet; neue Session funktioniert ohne Prozessneustart

Die Segmentierung der Eingabe darf Inhalt und Reihenfolge der Antworten nicht verändern.

Recovery bei verlorenem L4-Zustand

Aktive Session	GET funktioniert und Sensor-Pipeline erzeugt weiterhin Proben
Konnektivität entziehen	vorbereiteten Interface- oder Adresszustand während der Session verändern
Fehlerpfad	Session endet definiert; Cleanup schließt Ressourcen genau einmal
L4 wiederherstellen	Connected abwarten und TCP-Modul erneut freigeben
Neue Abfrage	neuen Client verbinden und GET erfolgreich beantworten

Recovery ist erst bestanden, wenn nach dem Konnektivitätsverlust eine neue Abfrage funktioniert.

Praxisabnahme mit fünf Nachweisen

ERWARTET

```
complete GET ..... PASS
fragmented GET ... PASS
same-session ..... PASS
reconnect ........ PASS
quality match .... PASS
```

01 **Transportpfad stimmt**

Start, Session, Antwort, Cleanup und neue Verbindung sind nachvollziehbar.

02 **Status bleibt konsistent**

Lokale Sicht und TCP-Antwort zeigen dieselbe Sequenz-, Alters- und Qualitätsaussage.

Ergebnis: Das Team fragt Sensorstatus ab und weist Recovery ohne Prozessneustart nach.